

§ 1. Модуль. Границя. Неперервність. Похідна

Модуль числа

Модуль додатного числа дорівнює самому числу.

$$|7| = 7.$$

Модуль від'ємного числа є число, йому протилежне.

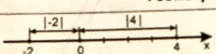
$$|-5| = -(-5) = 5.$$

Модуль нуля дорівнює 0.

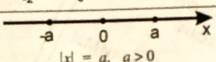
$$|0| = 0.$$

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{якщо } a > 0, \\ 0, & \text{якщо } a = 0, \\ -a, & \text{якщо } a < 0. \end{cases} = \begin{cases} a, & \text{якщо } a \geq 0, \\ -a, & \text{якщо } a < 0. \end{cases} = \begin{cases} a, & \text{якщо } a > 0, \\ -a, & \text{якщо } a \leq 0. \end{cases} = \begin{cases} a, & \text{якщо } a \geq 0, \\ -a, & \text{якщо } a < 0. \end{cases}$$

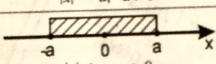
Геометричний зміст модуля



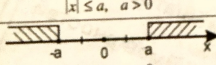
$|a|$ — це відстань від точки 0 до точки, яка зображує число a .



$$|x| = a \Leftrightarrow \begin{cases} x = a \\ x = -a \end{cases}, a > 0$$



$$|x| \leq a \Leftrightarrow -a \leq x \leq a, a > 0$$



$$|x| \geq a \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq a \\ x \leq -a \end{cases}, a > 0$$

Границя функції

Поняття границі

Приклад 1.

Розглянемо таблицю значень функції $y = x^2$ в точках, які на числовій прямій розташовані досить близько до числа 2 (і в самій точці 2).

x	1,98	1,99	2,00	2,01	2,02
x^2	3,92	3,96	4,00	4,04	4,08
$ x^2 - 4 $	0,08	0,04	0	0,04	0,08

Чим ближче аргумент x до числа 2 (пишуть $x \rightarrow 2$), тим ближче значення функції до числа 4 ($f(x) \rightarrow 4$).

Записують так: $\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$.

Приклад 2.

Розглянемо таблицю значень функції $y = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ поблизу точки $x = 3$.

x	2,96	2,98	3	3,02	3,04
$y = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$	5,96	5,98	не визначено	6,02	6,04
$ f(x) - 6 $	0,04	0,02		0,02	0,04

Якщо $x \rightarrow 3$ ($x \neq 3$), то $f(x) \rightarrow 6$: $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = 6$.

В загальному випадку $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = B$ означає: якщо $x \rightarrow a$, то $f(x) \rightarrow B$.

$$x \rightarrow a \Leftrightarrow \begin{cases} |x - a| < \delta \\ \delta > 0 \end{cases} \quad f(x) \rightarrow B \Leftrightarrow \begin{cases} |f(x) - B| < \varepsilon \\ \varepsilon > 0 \end{cases}$$

Число B називається границею функції $f(x)$ при x , що прямує до a , якщо для будь-якого додатного числа ε знайдеться таке додатне число δ , що при всіх $x \neq a$, які задовольняють нерівність $|x - a| < \delta$, виконуватиметься нерівність: $|f(x) - B| < \varepsilon$.

Якщо $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = B$, то B — єдина.

Теорема про границі

Приклади

$\lim_{x \rightarrow a} f(x), \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ — існують	$\lim_{x \rightarrow 2} 5 = 5.$
$\lim_{x \rightarrow a} c = c, (c — \text{стала величина})$	$\lim_{x \rightarrow 2} 5x^2 = 5 \lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 5 \cdot 2^2 = 20.$
$\lim_{x \rightarrow a} c \cdot f(x) = c \lim_{x \rightarrow a} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 4x + 2) = \lim_{x \rightarrow 3} x^2 - 4 \lim_{x \rightarrow 3} x + \lim_{x \rightarrow 3} 2 = 3^2 - 4 \cdot 3 + 2 = -1.$
$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \pm g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x)$	$\lim_{x \rightarrow 3} ((x^3 + 1) \cdot (x - 2)^{10}) = \lim_{x \rightarrow 3} (x^3 + 1) \cdot \lim_{x \rightarrow 3} (x - 2)^{10} = (3^3 + 1)(3 - 2)^{10} = 28 \cdot 1 = 28.$
$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$	$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x + 2}{2x - 1} = \frac{\lim_{x \rightarrow 2} (x + 2)}{\lim_{x \rightarrow 2} (2x - 1)} = \frac{2 + 2}{2 - 1} = \frac{4}{1} = 4.$
$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} (\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0)$	

Якщо $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$, то $\lim_{x \rightarrow a} \frac{c}{f(x)} = \infty$.

Якщо $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$, то $\lim_{x \rightarrow a} \frac{c}{f(x)} = 0$.

Якщо $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ і $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$, то $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$.

Способи обчислення границь

1. Для будь-якого многочлена $P(x)$:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} P(x) = P(x_0).$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^3 - 4x^2 + 2x - 1) = 2^3 - 4 \cdot 2^2 + 2 \cdot 2 - 1 = -5.$$

2. Якщо число x_0 входить до області визначення дробово-раціональної функції $R(x)$, то $\lim_{x \rightarrow x_0} R(x) = R(x_0)$.

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3x^2 - 2}{2x^2 + 7} = \frac{3 \cdot 3^2 - 2}{2 \cdot 3^2 + 7} = 1.$$

Якщо в результаті підстановки $x = a$ одержали вираз $\left(\frac{0}{0}\right)$, то:

а) спробуємо розкласти чисельник та знаменник на множники і скоротити дріб;

$$1) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 2x - 3}{x^2 - 5x + 6} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x - 3)(x + 1)}{(x - 3)(x - 2)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x + 1}{x - 2} = \frac{3 + 1}{3 - 2} = 4;$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sqrt{x}}{x - \sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x} + 1)}{\sqrt{x}(\sqrt{x} - 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} - 1} = \frac{0 + 1}{0 - 1} = -1;$$

$$3) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{1}{\sqrt{x} + 2} = \frac{1}{\sqrt{4} + 2} = \frac{1}{4}.$$

б) якщо дріб не можна скоротити, то в цьому випадку слід чисельник і знаменник дробу домножити на вираз, спряжений із знаменником (або чисельником), а потім скоротити дріб;

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{1+x} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(\sqrt{1+x} + 1)}{(\sqrt{1+x} - 1)(\sqrt{1+x} + 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(\sqrt{1+x} + 1)}{1 + x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{1+x} + 1) = \sqrt{1+0} + 1 = 2.$$

в) якщо під знаком границі стоять тригонометричні функції або обернені тригонометричні функції, то зводимо до першої визначеної границі

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \text{якщо} \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin f(x)}{f(x)} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctg x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin 3x}{3x} = 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{3x} = 3 \cdot 1 = 0; \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 8x - \sin 12x}{10x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \sin 2x \cos 10x}{10x} = -\frac{2}{5} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x \cdot \cos 10x}{2x} = -\frac{2}{5} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{2x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \cos 10x = -\frac{2}{5} \cdot 1 \cdot 1 = -\frac{2}{5}. \end{aligned}$$

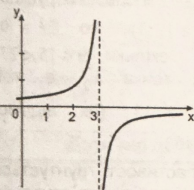
Неперервність функції

Функція $f(x)$ називається неперервною в точці x_0 , якщо вона в ній визначена, границя функції в точці x_0 існує і дорівнює значенню функції в цій точці.

За цим означенням ставляться три вимоги:

- 1) функція має бути визначена в точці $x = x_0$;
- 2) функція $f(x)$ має границю в точці x_0 ;
- 3) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

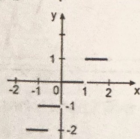
Приклад: $f(x) = \frac{1}{3-x}$; $y = \frac{1}{x-3}$; $x \in (-\infty; 3) \cup (3; +\infty)$ $x \neq 3$.



Дана функція не буде неперервною в точці $x_0 = 3$, оскільки вона не визначена при $x = 3$. Ті точки, в яких ці умови не виконуються, називаються **точками розриву**.

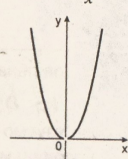
Приклади функцій, які містять точки розриву

$y = [x]$ — ціла частина x



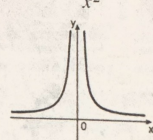
Точки розриву — всі цілочислові точки

$$y = \frac{x^3}{x}$$



0 — точка розриву

$$y = \frac{1}{x^2}$$



0 — точка розриву

Якщо функція $f(x)$ неперервна в кожній точці деякого проміжку I , то її називають **неперервною на проміжку I**.

В шкільному курсі математики:

Графік функції, неперервної на проміжку, — неперервна лінія на цьому проміжку.

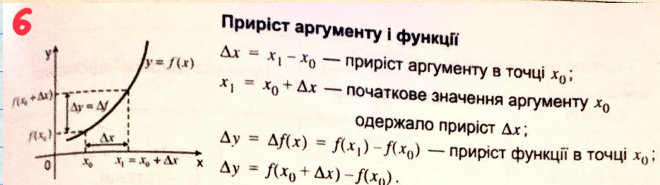
Властивості		
Ілюстрація	Формулювання	Приклад використання
	1. Якщо неперервна на відрізку $[a, b]$ функція набуває на кінцях цього відрізка значення різних знаків, то в деякій точці цього відрізка вона набуває значення, яке дорівнює нулю.	$f(x) = 4x^3 + x - 1$ — неперервна функція (многочлен); $f(0) = -1 < 0$; $f(1) = 4 > 0$, тому на інтервалі $(0;1)$ існує точка x , в якій функція дорівнює 0 (це точка $x_0 = \frac{1}{2}$).
	2. Функція $f(x)$, яка неперервна на відрізку $[a, b]$, набуває всіх проміжних значень між значеннями цієї функції у крайніх точках, тобто між $f(a)$ та $f(b)$.	$f(x) = 3^x$ — неперервна функція. Якщо $x \in [2;3]$, то $3^2 = 9$, $3^3 = 27$. Оскільки $9 < 15 < 27$, то існує точка x_0 , в якій $f(x_0) = 3^{x_0} = 15$ (як відомо, $x_0 = \log_3 15$).
	3. Якщо на інтервалі (a, b) функція $f(x)$ неперервна і не перетворюється на нуль, то на цьому інтервалі функція зберігає сталий знак.	На цій властивості ґрунтується метод інтервалів розв'язування нерівностей виду $f(x) \geq 0$.

Розв'яжемо нерівність $f(x) \geq 0$, де $f(x)$ — довільна функція.

1. Знаходимо область визначення функції $f(x): D(f)$.
2. Визначаємо всі нулі функції, тобто розв'язуємо рівняння $f(x) = 0$.
3. Область визначення нулями функції розбиваємо на проміжки.
4. Визначаємо знак функції на кожному проміжку.

Приклади функцій, неперервних скрізь в області визначення

Функція	Область визначення
1. $y = x$	$x \in (-\infty; +\infty)$
2. $y = x^n$	$x \in (-\infty; +\infty)$
3. $y = \frac{1}{x-a}$	$x \neq a$
4. $y = \sqrt{x}$	$x \geq 0$
5. $y = \log_a x$ ($a > 0$, $a \neq 1$)	$x > 0$
6. $y = \sin x$	$x \in (-\infty; +\infty)$
7. $y = \cos x$	$x \in (-\infty; +\infty)$
8. $y = \operatorname{tg} x$	$x \neq \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$
9. $y = \operatorname{ctg} x$	$x \neq \pi k, k \in \mathbb{Z}$
10. $y = \arcsin x; y = \arccos x$	$-1 \leq x \leq 1$
11. $y = a^x$	$x \in (-\infty; +\infty)$



Похідна функції $y = f(x)$

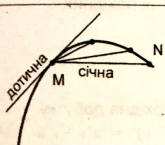
$$y = f(x)$$

$$y' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$y' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

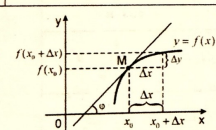
Похідною функції $y = f(x)$ в точці x називається границя відношення приросту функції в точці x до приросту аргументу, коли приріст аргументу прямує до нуля (можна позначити y' або $f'(x)$). Операція знаходження похідної називається диференціюванням.

Дотична до графіка функції та геометричний зміст похідної



Дотичною до кривої в даній точці M називається граничне положення січної MN , коли точка N прямує вздовж кривої до точки M .

$f'(x_0) = \operatorname{tg} \varphi$
 k — кутовий коефіцієнт дотичної.
 $k = \operatorname{tg} \varphi = f'(x_0)$.
 $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ — рівняння дотичної до графіка функції $y = f(x)$ в точці з абсцисою x_0 .



Значення похідної в точці x_0 дорівнює тангенсу кута нахилу дотичної до графіка функції в точці з абсцисою x_0 (і дорівнює кутовому коефіцієнту дотичної).

Механічний зміст похідної

Похідна характеризує швидкість зміни функції при зміні аргументу; зокрема: похідна за часом є міра швидкості зміни, застосовувана до найрізноманітніших фізичних величин. Наприклад, миттєва швидкість v нерівномірного прямолінійного руху є похідною від функції, що виражає залежність пройденого шляху S від часу t .

$S = S(t)$ — залежність пройденого шляху від часу
 $v = S'(t)$ — швидкість прямолінійного руху
 $a = v'(t)$ — прискорення прямолінійного руху

Таблиця похідних деяких функцій		Правила диференціювання
Елементарні функції	Складені функції	
$c' = 0$ ($c = \text{const}$)		$(c \cdot u(x))' = cu'(x)$ (c — стала).
$(kx + b)' = k$ $x' = 1$ $(-x)' = -1$		Сталий множник можна виносити за знак похідної.
$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$ ($\alpha \in \mathbb{R}$)	$(u^\alpha)' = \alpha \cdot u^{\alpha-1} \cdot u'$	
$(x^2)' = 2x$	$u^2 = 2u \cdot u'$	Похідна суми ($u + v$)' = $u' + v'$.
$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$(\sqrt{u})' = \frac{1}{2\sqrt{u}} \cdot u'$	Похідна суми функцій, що диференціюються, дорівнює сумі їх похідних.
$(\frac{1}{x})' = -\frac{1}{x^2}$	$(\frac{1}{u})' = -\frac{1}{u^2} \cdot u'$	
$(\sin x)' = \cos x$	$(\sin u)' = \cos u \cdot u'$	
$(\cos x)' = -\sin x$	$(\cos u)' = -\sin u \cdot u'$	Похідна добутку ($u \cdot v$)' = $u'v + v'u$
$(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$	$(\operatorname{tg} u)' = \frac{1}{\cos^2 u} \cdot u'$	
$(\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$	$(\operatorname{ctg} u)' = -\frac{1}{\sin^2 u} \cdot u'$	
$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$(\arcsin u)' = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \cdot u'$	Похідна частки ($\frac{u}{v}$)' = $\frac{u'v - v'u}{v^2}$ ($v \neq 0$)
$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$(\arccos u)' = -\frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \cdot u'$	
$(\arctg x)' = \frac{1}{1+x^2}$	$(\arctg u)' = \frac{1}{1+u^2} \cdot u'$	Похідна складеної функції (функції від функції) ($u(v(x))$)' = $u'(v(x)) \cdot v'(x)$
$(\operatorname{arcc} \operatorname{tg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$	$(\operatorname{arcc} \operatorname{tg} u)' = \frac{1}{1+u^2} \cdot u'$	